

1과목 : 임의 구분

1. 노킹이 발생하였을 때 기관에 미치는 영향은?

- ① 제동마력이 커진다. ② 기관의 출력이 일정하다.
 ㉠ 기관이 과열된다. ④ 압축비가 커진다.

2. 실린더 마모와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 크랭크실의 윤활유 오손 ② 출력의 감소
 ㉠ 거버너의 작동불량 ④ 불완전 연소

3. 디젤기관의 진동이 심해지는 원인이 아닌 것은?

- ① 분사압력, 분사량의 불균형이 심할 때
 ② 피스톤 및 커넥팅로드의 중량차가 클수록
 ㉠ 실린더수가 많을수록
 ④ 실린더 안지름의 차가 심할 때

4. 디젤기관에서 시동이 잘 안되는 원인으로 가장 적절한 것은?

- ① 보조탱크의 냉각수량이 부족할 때
 ② 냉각수의 온도가 높은 것을 사용할 때
 ③ 낮은 점도의 기관 오일을 사용할 때
 ㉠ 연료계통에 공기가 들어있을 때

5. 연료필터에서 공기를 배출하기 위해 사용하는 플러그는?

- ① 벤트 플러그 ② 드레인 플러그
 ③ 글로우 플러그 ④ 코어 플러그

6. 디젤기관의 연료계통에서 응축수가 생기면 시동이 어렵게 되는데 이 응축수는 어느 계절에 가장 많이 생기는가?

- ① 여름 ② 봄
 ㉠ 겨울 ④ 가을

7. 엔진이 과열되는 원인이 아닌 것은?

- ① 라디에이터 코어가 막힘
 ② 냉각수량 부족
 ③ 물펌프 작용 불량
 ㉠ 수온조절기 열린상태 고장

8. 엔진작동 중 냉각수의 온도가 정상적으로 올라가지 않는 다. 즉, 과냉의 이유 중 맞는 것은?

- ① 냉각수 부족 ② 물펌프의 불량
 ㉠ 수온 조절기의 열림 ④ 팬벨트의 헐거움

9. 운전 중 엔진오일 경고등이 켜져 있을 때의 원인이 아닌 것은?

- ① 용도에 맞지 않는 오일을 사용했을 때
 ㉠ 연료필터가 막혔을 때
 ③ 오일필터가 막혔을 때
 ④ 유압회로가 막혔을 때

10. 유압오일의 온도가 상승되는 원인이 아닌 것은?

- ㉠ 유량의 과다
 ② 오일의 점도가 부적당할 때
 ③ 고속 및 과부하로의 연속작업
 ④ 오일 냉각기의 불량

11. 디젤기관에 과급기를 부착하는 주된 목적은?

- ① 배기의 정화 ② 윤활성의 증대
 ㉠ 출력의 증대 ④ 냉각효율의 증대

12. 다음 중 AC와 DC 발전기의 조정기에서 공통으로 가지고 있는 것은?

- ㉠ 전압 조정기 ② 전력 조정기
 ③ 전류 조정기 ④ 컷아웃 릴레이

13. 교류발전기의 특징 중 틀린 것은?

- ① 다이오드를 사용하기 때문에 정류 특성이 좋다.
 ㉠ 정류자를 사용한다.
 ③ 저속시에도 충전이 가능하다.
 ④ 속도변화에 따른 적용 범위가 넓고 소형, 경량이다.

14. 디젤기관에서만 볼 수 있는 회로는?

- ① 충전 회로 ② 시동 회로
 ㉠ 예열플러그 회로 ④ 등화 회로

15. 건설기계 차량에서 가장 큰 전류가 흐르는 것은?

- ㉠ 시동모터 ② 로터
 ③ 배전기 ④ 콘덴서

16. 축전지가 방전되었을 때 충전시 주의하여야 할 사항으로 틀린 것은?

- ① 충전시 가스발생이 되므로 화기에 주의할 것
 ㉠ 충전시 배터리 용량보다 조금 높은 전압으로 과충전할 것
 ③ 충전시 전해액 온도를 45℃이하로 유지할 것
 ④ 충전시 벤트플러그를 모두 열 것

17. 전해액의 빙점은 그 전해액의 비중이 내려감에 따라 어떻게 되는가?

- ① 변화가 없다. ② 낮은 곳에 머문다.
 ㉠ 높아진다. ④ 낮아진다.

18. 크롤러식 굴삭기에서 상부회전체의 회전에는 영향을 주지 않고 주행모터에 작동유를 공급할수 있는 부품은?

- ① 컨트롤밸브 ② 사축형 유압모터
 ㉠ 센터조인트 ④ 언로더 밸브

19. 일반적인 굴삭기의 동력전달과정으로 틀린 것은?

- ㉠ 기관 - 변속기 - 토크컨버터
 ② 변속기 - 스프로킷 - 트랙
 ③ 기관 - 클러치 - 변속기
 ④ 기관 - 유압펌프 - 컨트롤 밸브 - 유압모터

20. 지게차의 운반 방법 중 틀린 것은?

- ① 운반 중 마스트를 뒤로 4° 가량 경사시킨다.
 ② 화물 운반시 내리막 길은 후진, 오르막 길은 전진한다.
 ㉠ 화물적재 운반시 항상 후진으로 운반한다.
 ④ 운반 중 포크는 지면에서 20~30cm 가량 띄운다.

2과목 : 임의 구분

21. 지게차의 구성 부품이 아닌 것은?

- ① 리프트 실린더 ② 버킷
③ 마스트 장치 ④ 포크

22. 기중기의 붐에 설치된 와이어 로프 중 작업시 하중이 직접적으로 작용하지 않는 것은?

- ① 호이스트 케이블 ② 붐호이스트 케이블
③ 익스텐션 케이블 ④ 붐백스톱 케이블

23. 정지 위치에서 로우더의 붐이 저절로 하향한다. 다음 중 해당되지 않는 사항은 ?

- ① 붐 상승 회로의 안전 밸브에 이상이 있다.
② 메인 압력 조정 밸브에 이상이 있다.
③ 붐 하향 회로의 안전 밸브에 이상이 있다.
④ 붐 실린더의 패킹에 결함이 있다.

24. 십자축 자재이음을 추진축 앞뒤에 둔 이유를 가장 적합하게 설명한 것은?

- ① 회전 각속도의 변화를 상쇄하기 위하여
② 추진축의 진동을 방지하기 위하여
③ 길이의 변화를 다소 가능케 하기 위하여
④ 추진축의 굽음을 방지하기 위하여

25. 앞바퀴 정렬의 역할과 거리가 먼 것은?

- ① 타이어 마모를 최소화 한다.
② 브레이크의 수명을 길게 한다.
③ 방향 안정성을 준다.
④ 조향핸들의 조작을 작은 힘으로 쉽게 할 수 있다.

26. 다음 중 압력 단위가 아닌 것은?

- ① 1[N] ② 1[kgf/cm²]
③ 1[cmHg] ④ 1[bar]

27. 10년된 덤프트럭의 검사유효기간은?

- ① 6월 ② 1년 6월
③ 2년 ④ 1년

28. 불도우저의 기종별 기호표시는?

- ① 15 ② 01
③ 13 ④ 14

29. 보호자 없이 아동, 유아가 자동차의 진행전방에서 놀고 있을 때 사고 방지 상 지켜야 할 안전한 통행방법은?

- ① 비상등을 켜고 서행한다.
② 일시정지한다.
③ 경음기를 울리면서 서행한다.
④ 안전을 확인하면서 빨리 통과한다.

30. 교차로 통행방법 중 틀린 것은?

- ① 교차로에서는 다른 차를 앞지르지 못한다.
② 교차로에서는 정차하지 못한다.
③ 좌.우회전시에는 방향지시기 등으로 신호를 하여야 한다.

④ 교차로에서는 반드시 경음기를 울려야 한다.

31. 주차.정차가 금지되어 있지 않은 장소는?

- ① 교차로 ② 건물목
③ 횡단보도 ④ 경사로의 정상부근

32. 정지선이나 횡단보도 및 교차로 직전에서 정지하여야 할 신호 중 옳은 것은?

- ① 녹색 및 적색등화 ② 녹색 및 황색등화
③ 황색 및 적색등화 ④ 적색 및 황색등화의 점멸

33. 이상 기후시에 최고 속도의 100분의 50(절반)으로 감속운행하여야 할 경우가 아닌 것은?

- ① 폭우, 폭설, 안개 등으로 가시거리가 100m 이내인 때
② 눈이 20mm 이상 쌓인 때
③ 비가 내려 습기가 있을 때
④ 노면이 얼어붙은 때

34. 준설선 조종사면허로 조종할 수 있는 건설기계는?

- ① 굴삭기 ② 쇄석기
③ 사리채취기 ④ 로울러

35. 유압오일에서 온도에 따른 점도변화 정도를 표시하는 것은?

- ① 윤활성 ② 점도
③ 점도 지수 ④ 점도 분포

36. 유량제어밸브의 가변 오리피스를 급격히 닫거나 방향 제어 밸브의 유로를 급히 절환 또는 고속 실린더를 급정지시키면 유로에 순간적인 이상 고압이 발생하게 되는데 이를 무엇이라 하는가?

- ① 크래킹 압력(cracking pressure)
② 캐비테이션(cavitation)현상
③ 서지 압력(surge pressure)
④ 오버라이드 압력(over ride pressure)

37. 현장에서 오일의 열화를 찾아내는 방법이 아닌 것은?

- ① 오일을 가열했을 때 냉각되는 시간 확인
② 자극적인 악취의 유무 확인
③ 흔들었을 때 생기는 거품이 없어지는 양상 확인
④ 색깔의 변화나 수분, 침전물의 유무 확인

38. 액추에이터를 순서에 맞추어 작동시키기 위하여 설치한 밸브는?

- ① 언로우드 밸브(unloading valve)
② 시퀀스 밸브(sequence valve)
③ 리듀싱 밸브(reducing valve)
④ 메이크업 밸브(make up valve)

39. 유압펌프의 용량을 나타내는 방법은?

- ① 주어진 속도와 그 때의 토출압력으로 표시
② 주어진 압력과 그 때의 토출량으로 표시
③ 주어진 압력과 그 때의 오일 무게로 표시
④ 주어진 속도와 그 때의 점도로 표시

40. 유압펌프에서 발생한 유압을 저장하고 맥동을 소멸시키는

장치는?

- ① 어큐물레이터 ② 스트레이너
③ 언로딩 밸브 ④ 릴리프 밸브

3과목 : 임의 구분

41. 단위 시간에 이동하는 유체의 체적을 무엇이라 하는가?

- ① 토출압 ② 유량
③ 언더랩 ④ 드레인

42. 일반적으로 유압펌프 중 가장 고압, 고효율인 것은?

- ① 기어 펌프 ② 2단 베인 펌프
③ 플런저 펌프 ④ 베인 펌프

43. 유압장치의 기본 구성이 아닌 것은?

- ① 유압실린더 ② 자동변속기
③ 유압펌프 ④ 유압제어밸브

44. 유압계통의 오일장치 내에 슬러지 등이 생겼을 때 이것을 용해하여 장치내를 깨끗이 하는 작업은?

- ① 서징 ② 플러싱
③ 트램핑 ④ 코킹

45. 유압유의 압력에너지(힘)를 기계적에너지(일)로 변환시키는 작용을 하는 장치는?

- ① 유압밸브 ② 유압펌프
③ 어큐물레이터 ④ 액추에이터

46. 유압실린더에서 실린더의 과도한 자연낙하현상(표류현상)이 발생하는 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 릴리프 밸브의 조정 불량
② 실린더내의 피스톤 시일의 마모
③ 컨트롤밸브 스프링의 마모
④ 작동압력이 높을 때

47. 소화작업시 적당하지 않은 것은?

- ① 화재가 일어나면 화재 경보를 한다.
② 카바이트 및 유류에는 물을 뿌린다.
③ 배선의 부근에 물을 뿌릴 때에는 전기가 통하는 지의 여부를 알아본 후에 한다.
④ 가스 밸브를 잠그고 전기 스위치를 끈다.

48. 수공구 사용시 유의사항으로 맞지 않는 것은?

- ① 토크렌치는 볼트를 풀 때 사용한다.
② 무리한 공구 취급을 금한다.
③ 공구를 사용하고 나면 일정한 장소에 정비 보관한다.
④ 수공구 사용 전에 충분한 사용법을 숙지한다.

49. 작업중 기계에 손이 끼어들어가는 안전사고가 발생했을 경우 우선적으로 해야할 것은?

- ① 신고부터 한다.
② 신경쓰지 않고 계속 작업한다.
③ 기계의 전원을 끈다.
④ 응급처치를 한다.

50. 다음 중 배터리 충전 표시등에 불이 켜지면 무엇을 점검하여야 하는가?

- ① 충전계통 점검 ② 엔진오일 점검
③ 연료수준 표시등 점검 ④ 에어크리너 점검

51. 다음 중 장비로 교량 주행시 안전사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 교량의 통과 하중을 고려한다.
② 교량의 폭을 확인한다.
③ 장비의 무게 및 중량을 고려한다.
④ 신속히 통과한다.

52. 산업안전보건법의 내용 중 사업주는 근로자를 채용할 때 및 근로자를 계속 사용중에 정기적으로 건강진단을 실시하여야 하는데 생산직 근로자는 몇 년마다 실시하는가?

- ① 2년에 1회 ② 4년에 1회
③ 3년에 1회 ④ 1년에 1회

53. 중량물 운반에 대한 설명으로 맞지 않는 것은?

- ① 흔들리는 화물은 사람이 붙잡아서 이동한다.
② 무거운 물건을 운반할 경우 주위사람에게 인지하게한다.
③ 규정 용량을 초과해서 운반하지 않는다.
④ 무거운 물건을 상승 시킨채 오랫동안 방치하지 않는다.

54. 감전의 위험이 많은 작업현장에서 보호구로 가장 적절한 것은?

- ① 보안경 ② 구급용품
③ 구명구 ④ 보호장갑

55. 기계장치 노후 및 열화는 어느 곳에서 가장 심하게 나타나는가?

- ① 조작장치 부분 ② 부속장치 부분
③ 방호장치 부분 ④ 운전장치 부분

56. 사고의 직접원인으로 가장 적합한 것은?

- ① 유전적인 요소 ② 성격결함
③ 사회적 환경요인 ④ 불안정한 행동 및 상태

57. 다음 중 가스안전영향평가서를 작성하여야 하는 공사는?

- ① 도로폭이 8m 이상인 도로
② 가스배관의 매설이 없는 전기 철도
③ 도로폭이 12m 이상인 도로
④ 가스배관이 통과하는 지하보도

58. 천연가스의 특성으로 틀린 것은?

- ① 주성분은 메탄이다.
② 원래 무색, 무취이나 부취제를 첨가한다.
③ 천연고무에 대한 용해성은 없다.
④ 누출시 공기보다 무겁다.

59. 강풍이 부는 날 고압선 측면에서 건설기계에 의한 작업 중 예측 가능한 상황이 아닌 것은?

- ① 철탑에 설치되어 있는 전선은 강력하게 지지되어 있어 흔들림은 없다.

- ② 양 지지물의 중간부분이 지표면으로부터 전선까지의 높이가 가장 낮다.
- ③ 전력선의 횡진폭이 가장 심한곳은 양 지지물의 중간 부분이다.
- ④ 강풍에 의해 전선이 횡진하여 장비에 근접 섬락 또는 접촉으로 인한 감전사고가 우려된다.

60. 전선로가 매설된 도로에서 굴착작업시 옳은 것은?

- ① 접지선이 노출되면 철거후 계속 작업한다.
- ② 지하에는 저압케이블만 매설되어 있다.
- ③ 기계굴착 작업중 모래가 발견되면 인력으로 작업을한다.
- ④ 굴착작업중 케이블 표지시트가 노출되면 제거하고 계속 굴착한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	③	④	①	③	④	③	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	②	③	①	②	③	③	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	②	①	②	①	④	②	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	③	③	③	③	①	②	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	②	②	④	④	②	①	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	①	④	④	④	④	④	①	③